



EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS TERNARIOS: EQUILIBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO

P.2.- (5 puntos) Las composiciones de las fases tolueno y acuosa, respectivamente, del sistema ternarios ácido acético-tolueno-agua, se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Fase tolueno			Fase acuosa		
%CH ₃ COOH	C ₇ H ₈	H ₂ O	%CH ₃ COOH	C ₇ H ₈	H ₂ O
0	96	04	0	05	95
2	94	04	20	05	75
6	90	04	36	05	59
15	80	05	57	05	38
38	55	07	66	12	22
58	31	11	58	31	11

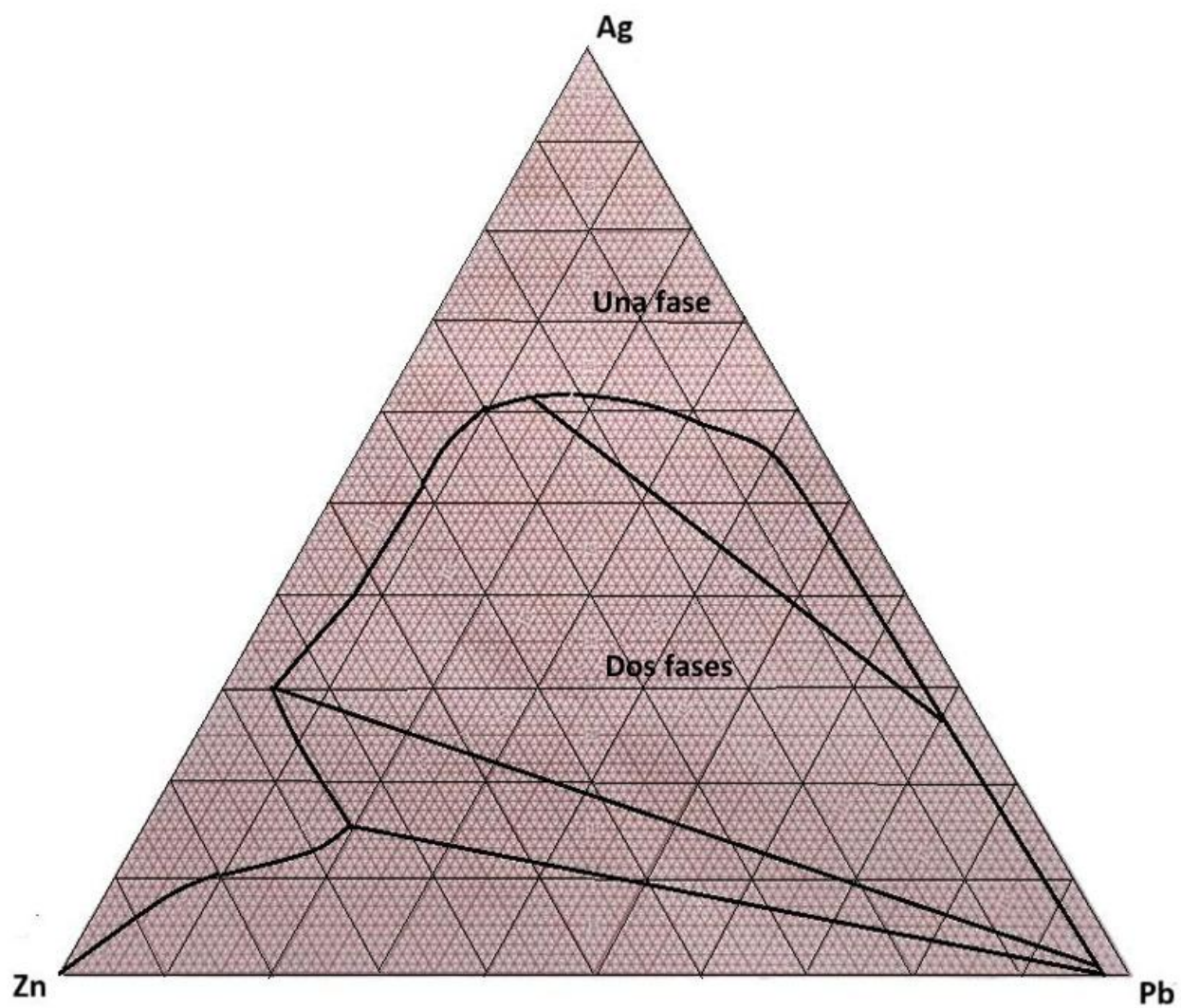
- (2 puntos) Elabore el diagrama de fases en papel triangular, con las respectivas líneas de reparto y rotule las áreas de dominio.
- (3 puntos) Determine la composición y las masas de las fases en equilibrio, que se forman al mezclar 500 gramos de la mezcla M1 (06 % ácido acético, 90 % tolueno y 4 % agua) con otros 500 gramos de la mezcla M2 (36% ácido acético, 05 % tolueno y 59 % agua).

P.3.- El proceso Parkes, es un método de extracción líquido-líquido del **sistema ternario Pb-Zn-Ag**; en el cual, a 450 °C, se extrae el metal plata desde una mezcla binaria líquida de Pb-Ag, denominado plomo argentífero, añadiéndole zinc líquido (100 % puro); para formar una sistema de dos fases.

En un proceso Parkes típico, a una mezcla binaria de 1000 kg de plomo argentífero (contiene 15 % Ag y 85% Pb), a 450 °C, se le añade 333 kg de Zn líquido (100 % puro) y espera que se establezca el equilibrio. Se forman dos fases: (i) la fase plomo y (ii) la fase zinc.

Con ayuda del diagrama de fases adjunto, en el que se muestra la curva binodal y tres líneas de reparto, determine:

- (3 puntos) Las masas de las fases Plomo y Zinc que se forman en el equilibrio.
- (2 puntos) Lo kilogramos de plata que se halla en la fase zinc y en la fase plomo, respectivamente.



UNI, setiembre del 2026

EL PROFESOR